

复变函数期末最后两套押题卷

按近年真题结构：填空题 28 分 + 计算与证明题 72 分

满分：100 分 时间：120 分钟

使用说明：这两套卷按照你提供的 2023、2025 真题、三套模拟卷和手写整理题型重新组合。卷一偏“老师最可能照常出的卷面结构”，卷二偏“综合覆盖与略拔高”。核心知识点保持一致，但避免原题机械重复，适合考前最后闭卷限时训练。

重点覆盖：解析分支与复幂、Cauchy-Riemann 方程、路径积分、Cauchy 公式、Laurent 展开与解析圆环、留数、孤立奇点分类、Rouché 定理、分式线性变换、Schwarz 引理、最大模原理、Liouville 定理、实积分。

押题卷一：保真结构卷

满分：100 分 时间：120 分钟

一、填空题（每小题 4 分，共 28 分）

1. 设 $D = \mathbb{C} \setminus \{-it : t \geq 0, t \in \mathbb{R}\}$, $\operatorname{Log} z$ 为 D 上满足 $\operatorname{Log} 1 = 0$ 的解析分支, 则 $i^{\sqrt{2}}$ 在该分支下的值为 _____。

2. 方程

$$z^6 + 5z^2 + 1 = 0$$

在单位圆盘 $|z| < 1$ 内根的个数（按重数计）为 _____。

3. $\operatorname{Res}(z^{2026}e^{2/z}, 0) =$ _____。

4. Laurent 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 \left(\frac{z}{2}\right)^n + \sum_{n=1}^{\infty} (4z)^{-n}$$

的解析圆环为 _____。

5. $\oint_{|z|=1} \frac{e^z}{z^{2024}} dz =$ _____。

6. 分式线性变换 f 将 $-1, 0, \infty$ 分别映为 $i, 1, -1$, 则 $f(z) =$ _____。

7. 设 $f(z)$ 在 $|z| < 2$ 内解析, 且

$$f\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{n}{2n+1} \quad (n = 1, 2, \dots),$$

则 $f\left(\frac{i}{2}\right) =$ _____。

二、计算与证明题（每小题 12 分，共 72 分）

1. 计算

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{x^2}{x^4 + 4} dx.$$

2. 计算

$$I = \oint_{|z|=2} \frac{e^z}{z^2(z^2 + 1)} dz.$$

3. 求 $e^z \cos z$ 在 $z = 0$ 处的 Taylor 展开式, 并写出收敛半径。

4. 确定函数

$$f(z) = \frac{e^{i\pi z} + 1}{\sin \pi z}$$

的所有孤立奇点及其类型；若为极点，求相应留数。

5. 设 f 在单位圆盘 $|z| < 1$ 内解析， $f(0) = f'(0) = 0$ ，且 $|f(z)| \leq 1$ 。证明：

$$|f(z)| \leq |z|^2, \quad |f''(0)| \leq 2.$$

6. 设 f 为整函数，

$$M(r) = \max_{|z|=r} |f(z)| \quad (r > 0).$$

证明： $M(r)$ 关于 r 单调不减。若存在 $0 < r_1 < r_2$ 使 $M(r_1) = M(r_2)$ ，证明 f 为常数。

押题卷二：综合覆盖卷

满分：100 分 时间：120 分钟

一、填空题（每小题 4 分，共 28 分）

1. $(-i)^{1/3}$ 的主值为 _____。

2. 设 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$, 其中

$$u = x^2 - y^2 + 2x, v = 2xy - 2y.$$

则 f 在复平面上可导的点为 _____。

3. 沿从 0 到 $1+i$ 的直线段, $\int_0^{1+i} z^2 dz =$ _____。

4. $\operatorname{Res}\left(z^3 \cos \frac{1}{z}, 0\right) =$ _____。

5. Laurent 级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z-1}{3}\right)^n + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{z-1}\right)^n$$

的解析圆环为 _____。

6. $\oint_{|z|=1} \frac{\sin z}{z^4} dz =$ _____。

7. 设 $\varphi(z) = \frac{z-i}{z+i}$, 则 $\varphi(1+i) =$ _____。

二、计算与证明题（每小题 12 分，共 72 分）

1. 设 $a > 0$, 计算

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos ax}{x^2 + 4} dx.$$

2. 计算

$$I = \oint_{|z|=2} \frac{z^2 e^{1/z}}{(z-1)^2} dz.$$

3. 分别求

$$f(z) = \frac{1}{z^2(z-2)}$$

在 $0 < |z| < 2$ 与 $|z| > 2$ 中的 Laurent 展开式。

4. 设 $a \notin \pi\mathbb{Z}$, 确定函数

$$f(z) = \frac{1}{\cos z - \cos a}$$

的全部孤立奇点及其类型, 并求各极点处的留数。

5. 证明方程

$$z^8 + 2z^5 + 5z^2 + 1 = 0$$

在圆环 $1 < |z| < 2$ 中恰有 6 个根 (按重数计)。

6. 设 f 为整函数, 且存在常数 $M > 0$, 使得对任意 $z \in \mathbb{C}$ 都有

$$|\operatorname{Im} f(z)| \leq M.$$

证明: f 为常数。

押题卷一参考答案与详解

一、填空题答案

题号	1	2	3	4	5	6	7
答案	$e^{i\pi\sqrt{2}/2}$	2	$\frac{2^{2027}}{2027!}$	$\{z: \frac{1}{4} < z < 2\}$	$\frac{2\pi i}{2023!}$	$\frac{1-iz}{1+iz}$	$\frac{8-2i}{17}$

一、填空题简析

1. 去掉负虚轴后可取 $\operatorname{Arg} z \in (-\pi/2, 3\pi/2)$ 。因为 $\operatorname{Arg} i = \pi/2$ ，所以

$$i^{\sqrt{2}} = \exp(\sqrt{2} \operatorname{Log} i) = \exp\left(i \frac{\pi\sqrt{2}}{2}\right).$$

2. 在 $|z| = 1$ 上, $|5z^2| = 5 > |z^6 + 1| \leq 2$ 。由 Rouché 定理, 原方程与 $5z^2$ 在 $|z| < 1$ 内零点个数相同, 故为 2 个。

3.

$$z^{2026} e^{2/z} = z^{2026} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{n!} z^{-n}.$$

z^{-1} 项要求 $2026 - n = -1$, 即 $n = 2027$, 所以留数为 $2^{2027}/2027!$ 。

4. 第一部分收敛半径为 2; 第二部分是几何型负幂级数, 要求 $|4z| > 1$ 。故解析圆环为 $1/4 < |z| < 2$ 。

5. 由 Cauchy 导数公式,

$$\oint_{|z|=1} \frac{e^z}{z^{2024}} dz = \frac{2\pi i}{2023!} (e^z)^{(2023)} \Big|_{z=0} = \frac{2\pi i}{2023!}.$$

6. 设 $f(z) = (az + b)/(cz + d)$ 。由 $f(\infty) = -1$ 得 $a = -c$; 由 $f(0) = 1$ 得 $b = d$ 。故

$$f(z) = \frac{-cz + d}{cz + d}.$$

再由 $f(-1) = i$ 得 $c/d = i$, 故

$$f(z) = \frac{1-iz}{1+iz}.$$

7. 令

$$g(z) = f(z) - \frac{1}{z+2}.$$

因为

$$\frac{1}{2+1/n} = \frac{n}{2n+1},$$

所以 $g(1/n) = 0$, 且 $1/n \rightarrow 0$, 零点在解析区域内有聚点。由恒等定理, $g \equiv 0$, 故

$$f\left(\frac{i}{2}\right) = \frac{1}{2+i/2} = \frac{2}{4+i} = \frac{8-2i}{17}.$$

二、计算与证明题详解

1. 令 $x = \sqrt{2}t$, 则

$$I = \int_0^{\infty} \frac{x^2}{x^4 + 4} dx = \frac{\sqrt{2}}{2} \int_0^{\infty} \frac{t^2}{t^4 + 1} dt.$$

取上半圆轮廓计算

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{z^2}{z^4 + 1} dz.$$

上半平面内极点为 $e^{i\pi/4}, e^{3i\pi/4}$, 留数和为

$$\sum \frac{z_k^2}{4z_k^3} = \frac{1}{4} (e^{-i\pi/4} + e^{-3i\pi/4}) = -\frac{i}{2\sqrt{2}}.$$

故

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^2}{x^4 + 1} dx = \frac{\pi}{\sqrt{2}}, \quad \int_0^{\infty} \frac{t^2}{t^4 + 1} dt = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}.$$

因此

$$I = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\pi}{2\sqrt{2}} = \frac{\pi}{4}.$$

2. 圆内奇点为 $z = 0, i, -i$. 在 $z = 0$ 处,

$$\frac{e^z}{z^2(z^2 + 1)} = \frac{h(z)}{z^2}, \quad h(z) = \frac{e^z}{z^2 + 1},$$

故

$$\text{Res}(f, 0) = h'(0) = 1.$$

在 $z = i$ 处,

$$\text{Res}(f, i) = \frac{e^i}{i^2(2i)} = \frac{i}{2}e^i.$$

在 $z = -i$ 处,

$$\text{Res}(f, -i) = \frac{e^{-i}}{(-i)^2(-2i)} = -\frac{i}{2}e^{-i}.$$

两者之和为

$$\frac{i}{2}(e^i - e^{-i}) = -\sin 1.$$

所以总留数为 $1 - \sin 1$, 从而

$$I = 2\pi i(1 - \sin 1).$$

3. 利用

$$\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2},$$

得

$$e^z \cos z = \frac{1}{2} (e^{(1+i)z} + e^{(1-i)z}).$$

因此

$$e^z \cos z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(1+i)^n + (1-i)^n}{2n!} z^n.$$

指数函数为整函数，所以收敛半径为 $+\infty$ 。

4. $\sin \pi z = 0$ 当且仅当 $z = k \in \mathbb{Z}$ ，每个零点都是一阶零点。分子 $e^{i\pi z} + 1 = 0$ 当且仅当 $z = 2m + 1$ 。因此：

$$z = 2m + 1 \quad (m \in \mathbb{Z})$$

处，分子与分母同时一阶为零，是可去奇点；

$$z = 2m \quad (m \in \mathbb{Z})$$

处，分母为一阶零点而分子为 2，是一阶极点。其留数为

$$\operatorname{Res}(f, 2m) = \frac{e^{i\pi(2m)} + 1}{(\sin \pi z)'|_{z=2m}} = \frac{2}{\pi \cos(2m\pi)} = \frac{2}{\pi}.$$

5. 因 $f(0) = f'(0) = 0$ ，定义

$$g(z) = \begin{cases} \frac{f(z)}{z^2}, & z \neq 0, \\ \frac{f''(0)}{2}, & z = 0. \end{cases}$$

由可去奇点定理， g 在单位圆盘内解析。任取 $0 < r < 1$ ，在 $|\zeta| = r$ 上有

$$|g(\zeta)| = \frac{|f(\zeta)|}{r^2} \leq \frac{1}{r^2}.$$

这一估计直接令 $r \rightarrow 1^-$ ，对固定 $|z| < r < 1$ ，最大模原理给出

$$|g(z)| \leq \frac{1}{r^2}.$$

令 $r \rightarrow 1^-$ ，得 $|g(z)| \leq 1$ ，所以 $|f(z)| \leq |z|^2$ 。又

$$|f''(0)| = 2|g(0)| \leq 2.$$

6. 若 $0 < r_1 < r_2$ ，则闭圆盘 $|z| \leq r_1$ 包含在圆盘 $|z| < r_2$ 中。由最大模原理，

$$M(r_1) = \max_{|z|=r_1} |f(z)| \leq \max_{|z|\leq r_2} |f(z)| = M(r_2),$$

所以 $M(r)$ 单调不减。若 $M(r_1) = M(r_2)$ ，则在闭圆盘 $|z| \leq r_2$ 内， $|f|$ 的最大值已经在内部圆周 $|z| = r_1$ 上取得。若 f 非常数，这与最大模原理矛盾。因此 f 为常数。

押题卷二参考答案与详解

一、填空题答案

题号	1	2	3	4	5	6	7
答案	$e^{-i\pi/6}$	无处可导	$\frac{(1+i)^3}{3} = \frac{-2+2i}{3}$	$\frac{1}{24}$	$\{z : 2 < z-1 < 3\}$	$-\frac{\pi i}{3}$	$\frac{1-2i}{5}$

一、填空题简析

1. 主辐角 $\text{Arg}(-i) = -\pi/2$, 故

$$(-i)^{1/3} = e^{\frac{1}{3}\text{Log}(-i)} = e^{-i\pi/6}.$$

2. Cauchy-Riemann 方程要求 $u_x = v_y$ 且 $u_y = -v_x$ 。这里

$$u_x = 2x + 2, \quad v_y = 2x - 2.$$

第一条要求 $2x + 2 = 2x - 2$, 矛盾, 所以无处可导。

3. 因为 z^2 是整函数, 积分与路径无关,

$$\int_0^{1+i} z^2 dz = \frac{z^3}{3} \Big|_0^{1+i} = \frac{(1+i)^3}{3} = \frac{-2+2i}{3}.$$

- 4.

$$z^3 \cos \frac{1}{z} = z^3 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} z^{-2n}.$$

z^{-1} 项要求 $3 - 2n = -1$, 即 $n = 2$, 系数为 $1/4! = 1/24$ 。

5. 第一项要求 $|z-1| < 3$; 第二项要求 $|2/(z-1)| < 1$, 即 $|z-1| > 2$ 。故解析圆环为 $2 < |z-1| < 3$ 。

- 6.

$$\frac{\sin z}{z^4} = \frac{z - z^3/6 + z^5/120 - \dots}{z^4} = z^{-3} - \frac{1}{6}z^{-1} + \frac{1}{120}z - \dots.$$

留数为 $-1/6$, 所以积分为 $2\pi i(-1/6) = -\pi i/3$ 。

- 7.

$$\varphi(1+i) = \frac{1+i-i}{1+i+i} = \frac{1}{1+2i} = \frac{1-2i}{5}.$$

二、计算与证明题详解

1. 计算

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{iaz}}{z^2 + 4} dz$$

并取实部。因 $a > 0$ ，取上半圆轮廓。上半平面内只有极点 $z = 2i$ 。留数为

$$\operatorname{Res}\left(\frac{e^{iaz}}{z^2 + 4}, 2i\right) = \frac{e^{ia(2i)}}{4i} = \frac{e^{-2a}}{4i}.$$

由留数定理和 Jordan 引理,

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{iax}}{x^2 + 4} dx = 2\pi i \cdot \frac{e^{-2a}}{4i} = \frac{\pi}{2} e^{-2a}.$$

取实部得

$$I = \frac{\pi}{2} e^{-2a}.$$

2. 圆 $|z| = 2$ 内有奇点 $z = 0, 1$ 。直接算有限留数较繁，用无穷远点更快：

$$\frac{z^2 e^{1/z}}{(z-1)^2} = e^{1/z} \left(1 - \frac{1}{z}\right)^{-2}.$$

当 $z \rightarrow \infty$ 时,

$$e^{1/z} = 1 + \frac{1}{z} + O(z^{-2}), \quad \left(1 - \frac{1}{z}\right)^{-2} = 1 + \frac{2}{z} + O(z^{-2}).$$

所以 Laurent 展开中 z^{-1} 项系数为 3。因此

$$\operatorname{Res}(f, \infty) = -3.$$

有限奇点留数和为 $-\operatorname{Res}(f, \infty) = 3$ ，所以

$$I = 2\pi i \cdot 3 = 6\pi i.$$

3. 先写成适合展开的形式：

$$\frac{1}{z^2(z-2)} = -\frac{1}{2z^2} \cdot \frac{1}{1 - z/2}.$$

当 $0 < |z| < 2$ 时,

$$\frac{1}{z^2(z-2)} = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{n-2}}{2^{n+1}} = -\frac{1}{2z^2} - \frac{1}{4z} - \frac{1}{8} - \frac{z}{16} - \cdots.$$

当 $|z| > 2$ 时,

$$\frac{1}{z^2(z-2)} = \frac{1}{z^3} \cdot \frac{1}{1 - 2/z} = \sum_{n=0}^{\infty} 2^n z^{-n-3}.$$

4. 奇点由

$$\cos z = \cos a$$

给出, 即

$$z = 2k\pi + a \quad \text{或} \quad z = 2k\pi - a, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

因为 $a \notin \pi\mathbb{Z}$, 这些点处 $\sin z \neq 0$, 故 $\cos z - \cos a$ 都是一阶零点, 所以全为一阶极点。
若 $z_k^+ = 2k\pi + a$, 则

$$\operatorname{Res}(f, z_k^+) = \frac{1}{(\cos z - \cos a)'|_{z=z_k^+}} = \frac{1}{-\sin a} = -\frac{1}{\sin a}.$$

若 $z_k^- = 2k\pi - a$, 则

$$\operatorname{Res}(f, z_k^-) = \frac{1}{-\sin(2k\pi - a)} = \frac{1}{\sin a}.$$

5. 先数 $|z| < 2$ 内根的个数。在 $|z| = 2$ 上,

$$|z^8| = 256, \quad |2z^5 + 5z^2 + 1| \leq 64 + 20 + 1 = 85.$$

由 Rouché 定理, 原方程与 z^8 在 $|z| < 2$ 内根数相同, 为 8 个。

再数 $|z| < 1$ 内根的个数。在 $|z| = 1$ 上,

$$|5z^2| = 5, \quad |z^8 + 2z^5 + 1| \leq 1 + 2 + 1 = 4.$$

由 Rouché 定理, 原方程与 $5z^2$ 在 $|z| < 1$ 内根数相同, 为 2 个。因此圆环 $1 < |z| < 2$ 中根数为

$$8 - 2 = 6.$$

6. 由题设 $|\operatorname{Im} f(z)| \leq M$, 考虑整函数

$$g(z) = e^{if(z)}.$$

由于

$$|g(z)| = |e^{if(z)}| = e^{-\operatorname{Im} f(z)} \leq e^M,$$

所以 g 是有界整函数。由 Liouville 定理, g 为常数。于是

$$g'(z) = if'(z)e^{if(z)} = 0.$$

又 $e^{if(z)} \neq 0$, 故 $f'(z) \equiv 0$, 因此 f 为常数。

考前最后使用建议

1. 第一遍限时做卷一，目标是把填空题控制在 30 分钟内，后面每道大题 12–15 分钟。
2. 第二遍做卷二时，重点检查三类题：Rouché 定理比较对象、Laurent 展开区域、孤立奇点阶数与留数。
3. 真题高频模板要熟到可以直接下笔：

Cauchy 公式 $\rightarrow$ 导数值, Laurent 展开 $\rightarrow$ 解析圆环/留数, 最大模原理 $\rightarrow$ 单调性/常数性,

Liouville 定理 $\rightarrow$ 整函数常数/多项式, Rouché 定理 $\rightarrow$ 圆盘或圆环内根数.

4. 若考试中遇到没见过的题，先判断它属于哪一类：分支、积分、展开、奇点、零点、极值、整函数增长。复变函数期末题通常换皮不换骨。